

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA

MATEMÁTICA PARA LA ENSEÑANZA MEDIA
MATEM 2025

I EXAMEN PARCIAL
MATEM-CÁLCULO
SÁBADO 31 MAYO 2025



Nombre del estudiante

Nombre del profesor tutor

Institución

Puntos obtenidos: _____ Calificación: _____

“El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños”. (Eleanor Roosevelt)

Instrucciones generales para los estudiantes

1. El examen consta de tres partes: una selección única de 9 puntos, un complete de 8 puntos y un desarrollo de 28 puntos, para un total de 45 puntos.
2. La prueba debe resolverse de manera individual y dispone de tres horas para resolverlo.
3. Para ingresar al recinto de examen es indispensable que muestre su identificación con fotografía y porte el uniforme completo de su institución educativa.
4. Todas las preguntas de la prueba se deben contestar en este examen. No se permite el uso de hojas sueltas, ni el intercambio de materiales.
5. Utilice únicamente bolígrafo de tinta azul o negra para responder cada pregunta, ya que si utiliza un bolígrafo de otro color o lápiz pierde el derecho a reclamos.
6. No se permite abandonar el recinto de examen antes de los primeros treinta minutos de iniciada la prueba, ni el ingreso de estudiantes pasado este tiempo.
7. Se prohíbe el uso de teléfonos celulares, tabletas, audífonos o cualquier otro reproductor multimedia. En caso de encontrársele alguno de estos dispositivos sobre la mesa, en la vestimenta o en manipulación, se le anulará la prueba y obtendrá una calificación de cero.
8. No se permite ingerir alimentos durante la realización de la prueba.
9. Al finalizar la prueba cada estudiante debe entregar su examen al administrador, firmar la hoja de asistencia y retirarse sin hacer ningún tipo de comentario, ni dentro del aula ni en lugares cercanos al aula.
10. Se permite el uso de calculadora científica.
11. Se adjunta una hoja de borrador en la parte final del examen que debe permanecer grapada al mismo. Lo que escriba en esta hoja NO será calificado.

Parte I. Selección Única Valor 9 puntos.

Indicaciones. Resuelva los siguientes ejercicios en el espacio destinado para cada uno de ellos, detallando todo el procedimiento que permite llegar a la respuesta. Cada ejercicio vale 3 puntos (1 punto la selección correcta y 2 puntos la justificación).

1. Considere $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = \begin{cases} (5-x)^2 \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{1}{5-x}\right) & \text{si } x \neq 5 \\ 0 & \text{si } x = 5 \end{cases}$$

Analice las siguientes proposiciones:

- I. f es continua en $x = 5$.
- II. f es discontinua evitable en $x = 5$.

De ellas, con certeza es verdadera:

- | | |
|----------------|-------------|
| A) Solo la I. | C) Ambas. |
| B) Solo la II. | D) Ninguna. |

2. Considere la función cuyo criterio viene dado por $h(x) = \frac{x^2 + ax + 2}{x^2 + x - 2}$, donde “ a ” representa una constante. ¿Para qué valor de “ a ” el límite $\lim_{x \rightarrow 1} h(x)$ existe y es finito?

A) $a = -2$

C) $a = 1$

B) $a = -3$

D) $a = 0$

3. Sea t una función cuyo criterio está dado de la siguiente manera:

$$t(x) := \begin{cases} \frac{2 - \sqrt{1+x}}{3-x} & \text{si } x \leq 3 \\ x+k & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

¿Para cuál valor de k el $\lim_{x \rightarrow 3} t(x)$ existe?

A) $k = \frac{11}{4}$

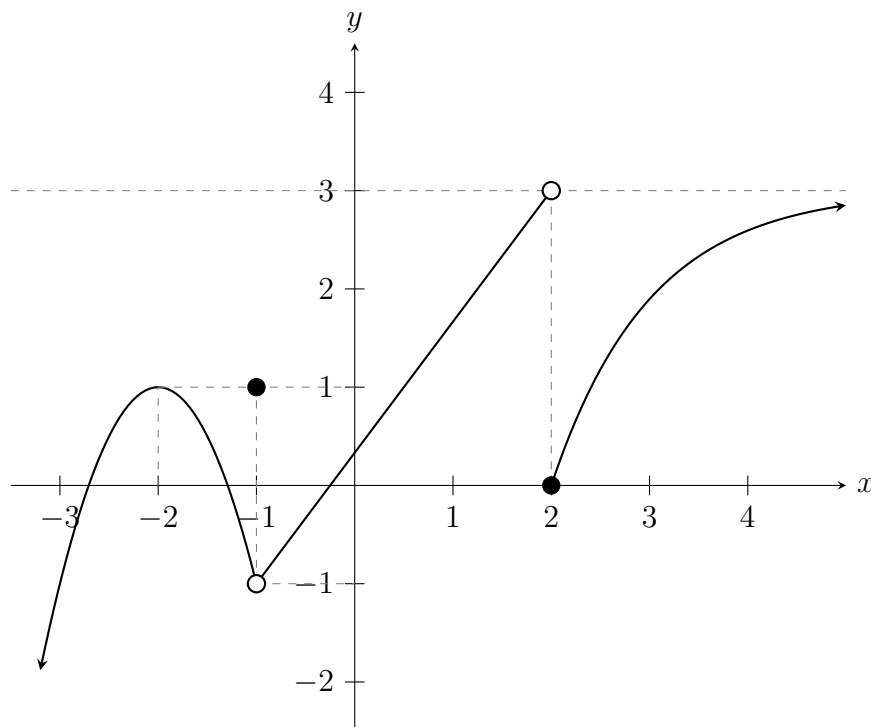
C) $k = 6$

B) $k = \frac{-13}{4}$

D) $k = \frac{-11}{4}$

Parte II. Complete. 8 puntos.

Considere una función f real de variable real cuya gráfica se presenta a continuación:



Con base en la gráfica de la función anterior, escriba en el espacio indicado lo solicitado. Si se le pregunta por el valor de un límite, anote el valor numérico de este o alguno de los símbolos $+\infty$ o $-\infty$ que haga la proposición verdadera. Si su respuesta no corresponde a algunas de las opciones mencionadas anteriormente, entonces escriba la frase: “No existe”. Se califica con un punto cada respuesta correcta.

1. f posee una discontinuidad evitable en $x =$ _____ .
2. f posee una discontinuidad inevitable en $x =$ _____ .
3. ¿Cuántas discontinuidades presenta la función f ? _____.
4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) =$ _____
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) =$ _____
6. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) =$ _____
7. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) =$ _____
8. $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) =$ _____

Parte III. Desarrollo. 28 puntos.

Indicaciones. Resuelva los siguientes ejercicios en el espacio destinado para cada uno de ellos, detallando todo el procedimiento que permite llegar a la respuesta. Las respuestas deben darse completamente simplificadas. Un desarrollo desordenado podría no calificarse.

1. Calcule, si existe, el valor de los siguientes límites (no se puede utilizar la regla de L'Hôpital):

a) (6 puntos) $\lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{x^3 + (a-4)x^2 - 4ax}{x^2 - x - 12} \right)$

b) (7 puntos) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \left(\frac{2 \operatorname{sen}(x) - 1}{6x - \pi} \right)$

c) (7 puntos) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^6 + 3x^3 + 2} - 4x^3}{2x^3 - x}$

2. 8 puntos) Sea f una función tal que:

$$f(x) = \begin{cases} kx^2 - 1 & \text{si } x < 1 \\ ax + k & \text{si } 1 \leq x \leq 3 \\ x^2 - 2a & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

Con a y $k \in \mathbb{R}$. Determine el (los) valor(es) de a y k para que la función f sea continua en $\mathbb{R}$.

Hoja de fórmulas

<i>Identidades trigonométricas</i>	
1.	$\csc(x) = \frac{1}{\text{sen}(x)}$
2.	$\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$
3.	$\cot(x) = \frac{1}{\tan(x)} = \frac{\cos(x)}{\text{sen}(x)}$
4.	$\text{sen}^2(x) + \cos^2(x) = 1$
5.	$\text{sen}^2(x) = 1 - \cos^2(x)$
6.	$\tan^2(x) + 1 = \sec^2(x)$
7.	$1 + \cot^2(x) = \csc^2(x)$
8.	$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) - \text{sen}(\alpha) \cdot \text{sen}(\beta)$
9.	$\cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) + \text{sen}(\alpha) \cdot \text{sen}(\beta)$
10.	$\text{sen}(\alpha + \beta) = \text{sen}(\alpha) \cdot \cos(\beta) + \cos(\alpha) \cdot \text{sen}(\beta)$
11.	$\text{sen}(\alpha - \beta) = \text{sen}(\alpha) \cdot \cos(\beta) - \cos(\alpha) \cdot \text{sen}(\beta)$

HOJA DE BORRADOR